信号与线性系统

东南大学信息科学与工程学院　孟桥

2015.3.1

课程简介：

- 课程性质：专业基础课程
- 涉及专业：信息与通信，电子技术，自动控制，计算机技术，……
- 先修课程：高等数学，线性代数，复变函数，物理，电路分析…
- 后续课程：数字信号处理，通信原理，自动控制，控制技术，统计信号处理，移动通信，……

课程简介：

- 课程特点：
  - 专业课程中的数学课；
  - 体系严密；
  - 以工程应用为目标，不追求纯数学中的严密性。
- 涉及到的数学知识：
  - 微积分，微分方程，线性代数，复变函数，积分变换，泛函分析，……
  - 很多数学概念在课程中结合工程应用进行介绍,更加容易理解和掌握。

课程简介：

- 重点掌握：
  - 基本理论；
  - 基本原理；
  - 基本方法；
- 教材：管致中等 《信号与线性系统》第四版
- 主要参考书：
  - 郑君里，《信号与系统》第一版，第二版
  - A.V. Oppenheim, “Signals & Systems”，1st or 2nd edition;
  - 同上，第二版中译本，刘树棠译

第一章 绪 论

§1-1　信号传输系统

本节将结合信号传输系统，对“信号与系统”课程的的一些应用背景和相关概念作简要介绍。

一、信息的传输与处理

- 在人类社会的发展过程中，信息的传递一直是一个非常重要的任务。从古代的号角，烽火台，到今天的卫星通信，人类历史的发展与通信的发展有着至关重要的联系。
- 对信号的传输与处理技术的专门研究最早开始于利用电磁波传输信息的无线电通信，以后逐步扩大并发展到成为自动控制、电子器件、计算机等其它学科。

- 随着科技的不断发展，信息传输技术也不断得到更新：

  ——传输速度越来越快，信息传输量也越来越大

  ——传输内容语言由文字信息扩展到图片、视频等

  ——传输的方式由点对点传输发展到点对多点以及网络传输。

- 如今，通信与人们生活各个方面都紧密相关。
- 从广义上看，很多现实生活中的系统，都可以看成是广义的信息传输系统。

二、 信息传输的任务

- 信息传输的任务，就是将带有信息的信号，通过某种系统由发送者传送给接收者；
- 要完成这样的任务，必然要将带有信息的信号，通过某种系统，进行适当的处理和变换。

- 客观存在(事件)——>信息——>消息(约定的符号)——>便于传输的信号
- 客观存在（事件），是人们要传输的对象。例如，战场上敌方的兵力；某日某处的气温等等；
- 这些客观存在必须转换成人们能够读懂的消息，例如，语言，文字等；

- 消息本身可能并不适于处理，必须转换成为便于处理的信号，例如，转换为电信号，光信号，旗语，……
- 在实际应用中，为了满足某些需要（例如，为了能够用无线电同时传输多个电台的信号），还要对信号进行进一步处理；
- ……

- 所以，在通信中会遇到大量的信号转换和处理工作，这些工作都是用一些具有特定结构的意义的设备组成，这些设备都是系统。
- 不同的设备构成了不同的系统。

三、通讯系统的组成

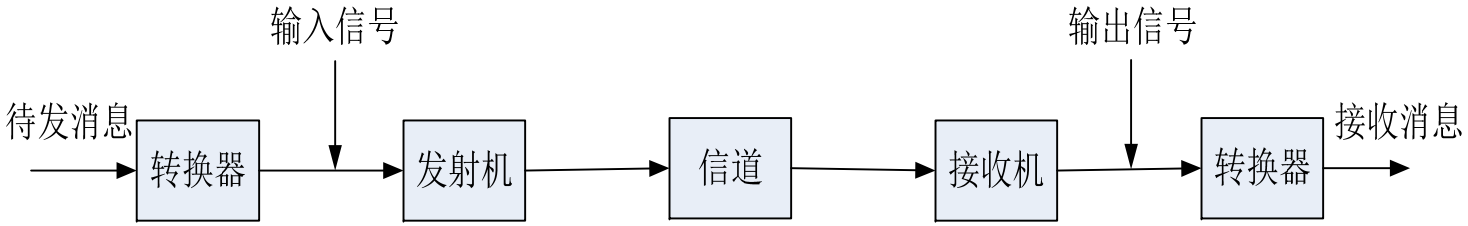

图1-1　通信系统的组成

- 原始的消息（例如语言），经过某种特定的转换器（例如麦克风），转换成为便于处理的电信号；
- 原始信息直接转换成的信号，可能未必适于直接传输，必须通过发射机，转换成为适合于传输的大功率射频信号（例如广播电台发射的中波信号）；

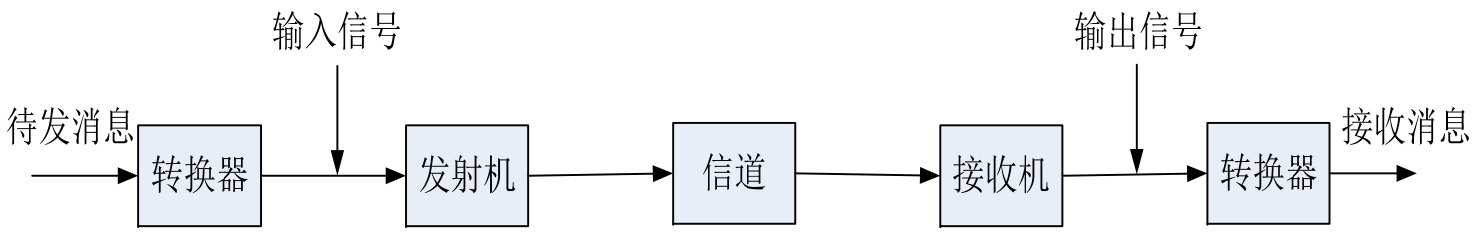

图1-1　通信系统的组成

- 发射信号通过信道，进行长距离的传输，到达接收端；
- 接收端通过接收机，接收到发射机发射信号，然后转换成电信号；
- 通过某种转换器（例如扬声器），将电信号转换成原始的消息（语言信号），传达到接收者；

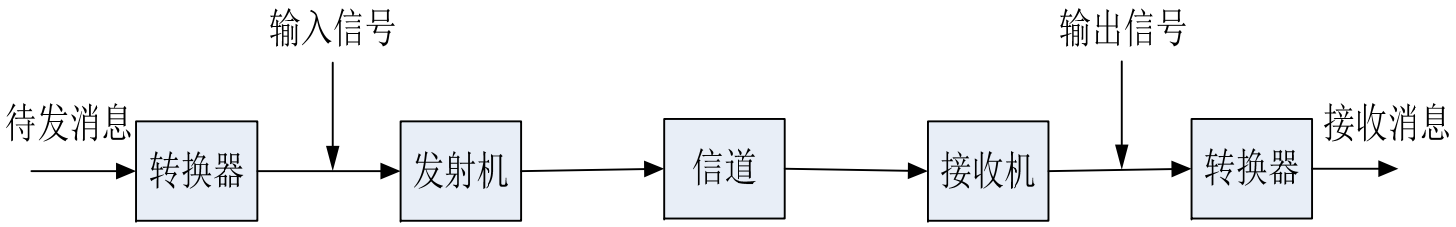

图1-1　通信系统的组成

- 在传输过程中，会遇到各种各样的系统（例如上图中的转换器、发射机、信道、接收机等）。
- “信号与系统”课程的主要内容，就是研究：
  - 这些系统将对信号产生怎样的影响？
  - 满足某些需要的系统应该具有怎样的特性？
  - 为了达到某种目的，应该设计怎样的系统？

- 这些内容对于通信系统有着非常重要的意义。
- 系统并不局限于通讯系统，“信号与系统”的研究对象也不止是通信系统。本课程中的很多理论和方法，也同时可以用于对其他系统的研究。

§1-2　信号的概念

一、定义：

我们周围有很多信号。但要给“信号”下一个非常严格的定义非常困难。在我们的课程中给出了一个简单的定义：

信号是随时间变化的物理量。

例如：声音，交流电，广播电台信号，电视信号等

在这个定义中：

- 信号必须是一个物理量，这样才能够传输和处理；
- 信号必须是一个变化量，否则就没有必要传输；
- 信号的自变量必须是时间。

但是在上面的定义中，还是有一些局限性：

- 随着信号与系统应用范围的不断扩大，很多非物理系统也可以用信号与系统理论研究，从而信号也未必是物理量，例如，人口，股票指数等都是信号。

- 信号也未必是一个随时间变化的量，也可以是随空间等其它变量变化的量。例如，图象信号随空间位置变化。
- 按上面的定义，信号是一个随时间变化的一维函数。但是在实际应用中信号往往可能是随时间、空间等多为因素变化的多维函数。例如，视频信号就是随时间和（二维）空间变化的三维函数。只不过在传输中，一定要设法转换为一个随时间变化的一维信号；

在本课程中，采用上面的这个定义，是为了便于理解相关物理概念，同时也便于理解和叙述。实际上，再学习完本课程以后，可以完全不受这个定义的限制。

二、信号的描述

1、时域法：将信号表示成时间的函数 $f(t)$

例如：正弦信号： $f(t)=\sin(100t)$

- 信号具有一些时间特性，例如：变化快慢，周期长短，……

2、频域（变换域）：通过正交变换，将信号表示成其它变量的函数。一般常用的是傅里叶变换。

- 信号的频域特性：频带的宽窄……
- 信号的频域特性与时域特性之间有密切关系，在后面的内容中我们将仔细讨论。

相关的内容在第三章中介绍。

三、信号的分类

按照特性的不同，信号有不同的分类方法。

1、确定性信号：信号可以用一个确定的时间函数加以确定；　　例如：$f(t)=1+\cos(\omega t)$

随机信号：信号不可以用一个确定的时间函数加以确定，只能用统计特性加以描述。

- 随机信号在本教材第十二章、第十三章中描述。本课程中主要研究确定性信号。

2、连续信号：除若干不连续的时间点外，每个时间点 t 上都有对应的信号值。

例如： $f(t) = 1 + \cos(\omega_0 t)$

离散信号：信号只在某些不连续的时间点上有信号值，其它时间点上信号没有定义。

- 离散信号将在第七章中详细介绍。

3、周期信号：存在 T，使得等式 $f(t)=f(t+T)$ 对于任意时间 t 都成立。

例如： $f(t)=\sin t$； 周期： $T=2\pi$

非周期信号：不满足上面定义的信号。

例如： $f(t)=\begin{cases}1 & 1>t>0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

- 在实际应用中，绝对的周期信号是不存在的，一般只要在很长的时间内信号满足周期性就可以了。

4、能量信号：总能量有限的信号。

功率信号：平均功率有限且非零的信号。

定义：

信号的总能量：$= \lim_{T \to \infty} \int_{-T}^{+T} f^2(t)dt$

信号的平均功率：$= \lim_{T \to \infty} \frac{\int_{-T}^{+T} f^2(t)dt}{2T}$

例如：

$$f(t)=\begin{cases}1 & 1>t>0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$ 是能量信号，

其总能量为 1；

$f(t)=A\sin(t)$ 是功率信号，其平均

功率为 $\dfrac{A^2}{2}$；

5、 奇信号：满足等式 $f(t) = -f(-t)$ 的信号。

偶信号：满足等式 $f(t) = f(-t)$ 的信号。

例如：

奇信号： $f(t) = \sin(t)$

偶信号： $f(t) = \cos(t)$

§1-3　信号的简单处理

本节将介绍的信号的简单处理。

- 这里之所以要强调 “简单处理”，是为了与后面将要介绍的信号的卷积、相关等复杂的处理方法相区别。

1、加（减）：$f(t) = f_1(t) + f_2(t)$

2、乘：$f(t) = f_1(t) \cdot f_2(t)$

3、延时或平移： $f(t) \quad \rightarrow \quad f(t-t_0)$

$t_0 > 0$： 右移； $t_0 < 0$： 左移；

4、 反褶： $f(t) \quad \rightarrow \quad f(-t)$

5、 尺度变换: $f(t) \quad \rightarrow \quad f(at)$

- $|a| > 1$： 尺度缩小； $|a| < 1$： 尺度放大；
- 当 $a < 0$ 时,还必须包含反褶;

6、 标量乘法: $f(t) \quad \rightarrow \quad a\,f(t)$

7、 混合运算：将上面的运算混合实现。

§1-4　系统的概念

一、　定义：

系统是由若干相互联系的单元组成的、具有某种功能、用以达到某种目的的有机整体。

- 这个定义中有多层含义：
  - 系统总是有很多个单元（或者子系统组成的）；
  - 各个子系统相互连接，构成一个统一的整体；
  - 系统总是用于某种目的，是为了达到某种功能而设计的；

系统可以按照其工作特性，分类为：

- 系统
  - 物理系统
    - 电系统：对电信号进行传输和处理的电路、设备和仪器
    - 非电系统：机械系统，光系统……
  - 非物理系统
    - 社会~，生态~，经济，生产管理
    - 人工系统：水利，交通，交响乐团
    - 自然系统：原子，太阳系，宇宙……
    - 神经系统……

- 在上面的所有系统中，电系统简单，直观，便于观测，具有一般性和可比拟性。所以在本课程中，“系统”主要特指电系统。但是相关的理论和方法也可以推广到其它系统。

二、系统描述

描述系统的方法有很多，这里暂且介绍常用的几种：

1、 输入输出方程：

将系统的输入与输出之间的关系用一个数学方程表示出来。

$$r(t) = f\{e(t), r(0), r'(0), \ldots\}$$

或： $f\{e(t), r(t)\} = 0$

例如： $r''(t) + 3r'(t) + 5r(t) = e(t)$

- 在教材或者文献中，如果用输入输出方程表示系统，一般用 $r(t)$ 或者 $y(t)$ 表示系统的输出，用 $e(t)$ 或者 $x(t)$ 表示输入信号（或者称为激励信号）。

2、 框图模型：

通过基本的功能部件的联结来表示复杂系统——框图。

- 基本的功能部件包括：标量乘法器，乘法器，加法器，积分（差分）器，微分器……
- 复杂系统可以用简单系统的组合实现。
- 任何一个复杂系统同时也可以看成一个更加复杂的系统的一个部件——所以“基本功能”或“简单系统”是相对的。
- 数学模型和物理模型可以相互转换。

有关这部分内容，将在第五章中详细介绍。

三、系统的分类

按照系统特征的不同，系统可以有多种分类方法：

1、 线性系统：符合齐次性和叠加性的系统。

非线性系统：不符合齐次性和叠加性的系统。

- 这个定义中提到了“齐次性”和“叠加性”，这两个特性是按照系统在激励作用下所表现出的特点定义的，具体定义为：

- 齐次性：假设系统在 $e(t) \to r(t)$，同时在 $k \cdot e(t) \to k \cdot r(t)$，则称系统满足齐次性；
- 叠加性：假设系统 $e_1(t) \to r_1(t)$，在 $e_2(t) \to r_2(t)$，同时在 $e_1(t) + e_2(t) \to r_1(t) + r_2(t)$，则称系统满足叠加性；

——这里用 $e(t) \to r(t)$ 简单表示“系统在激励信号 $e(t)$ 作用下的响应为 $r(t)$”。

例如：

线性系统的例子：

$$r(t) = 5e(t) \quad ;$$

$$r''(t) + 4r'(t) + 5r(t) = e'(t) + e(t)$$

非线性系统的例子：

$$r(t) = [e(t)]^2 \quad ;$$

$$r''(t) + 4[r'(t)]^2 + 5r(t) = e'(t) + e(t)$$

- 线性系统同时满足的齐次性和叠加性也可以用一个等式表达：如果系统对于任意的输入 $e_1(t)$， $e_2(t)$，有 $e_1(t) \to r_1(t)$， $e_2(t) \to r_2(t)$，同时有：

$$k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t) \to k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)$$

其中 k_1， k_2 为任意常数。则该系统为线性系统。

不满足该关系的系统称为非线性系统。

- 线性系统理论成熟，体系完整，是解决其它系统的理论基础；

- 线性系统可以用线性微分方程或差分方程描述；而非线性系统可以用非线性微分方程或差分方程描述。
- 非线性系统情况复杂，没有成熟的体系和理论，难于分析。
- 以往大多用线性系统近似分析非线性系统。但是，最近随着非线性科学的发展，非线性系统表现出一些非常独特、与线性系统不同的特性（如混沌，分形，奇怪吸引子，孤子等），成为当今人们研究的热点。

2、非时变系统（或时不变系统，定常系统）：

如果系统有 $e(t) \to r(t)$，同时满足 $e(t-t_0) \to r(t-t_0)$，则该系统称为非时变系统。

时变系统：不满足上面关系的系统。

非时变系统是本课程研究的重点。

3、 按照系统处理的信号的类型，又可以将系统分为：

连续系统：处理连续时间信号的系统；

离散系统：处理离散时间信号的系统；

混合系统：同时处理连续信号和离散信号的系统；

4、其它分类方法：

1） 因果系统 & 非因果系统：在第四章中介绍；

2） 稳定系统 & 非稳定系统：在第五章中介绍；

3） 集总参数系统 & 分布参数系统，有源系统 & 无源系统：

这两种系统是根据系统的物理特征进行描述，具体内容超出了本课程的研究范围。

本课程重点研究线性非时变的连续或离散系统。

□ 两个特例：

1）系统 $r(t)=e(t)+C$ （ $C\neq 0$ ）是否是线性系统？

严格说，它不是。但是它又是工程中经常见到的系统。为此必须扩大线性系统的定义：

增量线性系统：激励和响应的增量满足齐次性和叠加性的系统，即：

$$k_1\cdot\Delta e_1(t)+k_2\cdot\Delta e_2(t)\rightarrow k_1\cdot\Delta r_1(t)+k_2\cdot\Delta r_2(t)$$

或：将系统响应分为零输入响应和零状态响应两部分。只要系统的零状态响应满足线性条件即可。

- 这里涉及到两个名词：
  - 零输入响应：系统在输入信号为零的条件下，仅仅由系统的初始储能导致的系统响应；
  - 零状态响应：系统在初始储能为零的条件下，仅仅由输入信号导致的响应；

- 系统的响应只可能来自两个部分：要不然由系统的初始储能导致，要不然由系统的输入信号导致。二者必居其一。零输入和零状态响应相加，就可以得到全部的相应。
- 对于线性系统而言，系统的储能往往表现在初始条件上。例如，对于零状态响应，其系统的初始储能为零，相应的 $r(0)=r'(0)=r''(0)=\ldots r^{(n)}(0)=0$

2) 乘法器 $r(t)=e_1(t)e_2(t)$

从严格意义上，乘法器并不属于线性系统。但是它在通讯系统中有很重要的作用。所以它同样是我们课程研究的内容之一。

§1-5　线性非时变系统分析

一、系统研究的内容：

对系统进行研究的内容包括：

1、已知系统特性和激励信号，求系统的输出——分析；

2、已知系统的输入和输出信号，求系统特性——识别；

3、已知输入信号和欲得到的输出信号，构造系统——设计。

- 以上内容中，1 和 2 项属于系统分析，是本课程研究的重点；3 项属于系统综合
- 本课程研究的是系统分析。系统综合不在本课程研究范围内。

- 在系统理论中，线性非时变（Linear,Time invariant,LTI）系统分析占有很重要的地位：
  - 很多系统具有线性非时变的特性——这样的系统大量存在，分析方法具有研究价值；
  - 已有一套完整的分析方法——对系统的分析具有可行性，分析任务可以完成；
  - 这种系统易于综合实现——分析的结果具有很强的实用性；

二、 系统分析的步骤：

1、 建立数学模型：

将系统的工作表达为抽象的数学模型。

- 在建立数学模型的过程中，往往要省略一些次要的因素，以简化模型，以利于分析。
- 对于 LTI 系统而言，可以得到一个常系数的微分（或差分）方程。

2、 进行分析：

实际上就是解方程，通过数学推导得到结果。

3、 物理解释：

在取得分析结果以后，将结果从物理意义上进行解释，以便于工程应用。

- 数学模型从客观世界抽象出数学模型；
- 物理解释从数学模型还原到客观世界。

三、 系统分析的方法：

1、 对于连续线性系统的线性微分方程，有：

1） 时域法：其中包括：

（1）经典法：经典的线性微分方程解。

（2） 算子法（近代时域法，卷积法）

这些内容将在第二章中介绍。

2） 变换域法：其中包括：

（1）频域法：傅利叶变换（F.T）

——在第三、第四章中介绍

（2）复频域法：拉普拉斯变换（L.T）

——在第五、第六章中介绍

3） 状态方程法

——在第十一章中介绍

2、对于离散线性系统的线性差分方程，有：

1） 时域法：其中包括：

（1）经典法

（2）算子法（近代时域法，卷积法）

这些内容将在第七章中介绍。

2） 变换域法：Z 变换——在第八章中介绍

3） 状态方程法——在第十一章中介绍

- 各种分析方各有其优劣：

- 时域法直接求解方程，结果直观，但是求解困难。
- 近代时域法将信号分解为子信号，利用线性系统的齐次性和叠加性进行计算，很容易求出系统对特定信号的响应。但是无法得到具有普遍性的结论。
- 变换域法通过积分变换将求解微分或差分方程的问题转变为求解代数方程的问题，求解容易，但是要经过两个变换计算，计算量比较大；

- 状态变量分式可以：

1）提供系统更多的信息，特别适用于多输入输出系统；

2）表达简明，易于用计算机表达和求解；

3）不仅可以分析线性非时变系统，而且可以求解时变和非线性系统

但是，用它解决简单问题反而复杂。它适合于分析复杂系统。

- 其它信号与系统的分析方法有：余弦变换，子波变换，哈托莱变换……